

A&ultima SP4000T 사업 계획서

Business Plan Proposal

2025.05.23
AK Team

CONTENTS

- 1 Introduction
- 2 Market Research
- 3 Concept Development
- 4 Specification & Schedule
- 5 Engineering Review
- 6 Income Statement



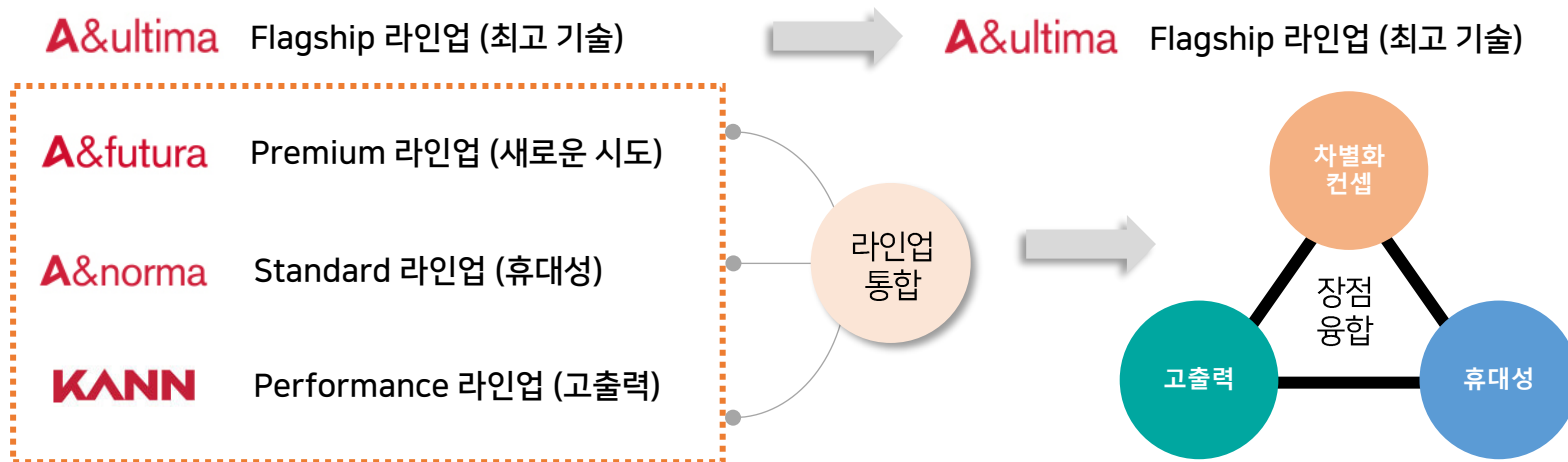
Introduction

• Astell&Kern DAP 라인업 변경

- 각 라인업의 Identity가 장점으로 해당 라인업의 고유한 캐릭터인 동시에 경계선으로 다양성 부족 현상 발생
- 시장에서 A&ultima는 독보적으로 포지셔닝 되었으나, A&futura 및 타 라인업은 다소 열세인 상황
- 이에 각 라인업을 통하고, 장점을 융합해 보다 폭 넓은 제품 기획으로 다양한 경쟁력 요소 발굴 진행 필요성 대두
- A&ultima 라인업만 유지하고, 나머지 라인업은 통합한 뒤, 신규 모델명 체계에 따라 전개 진행

[As Is]

[To Be]



- 각 라인업의 Identity는 장점이나, 너무 고정되어 있음
- 기본적으로 지켜야 할 성능, 조건이 있어 다양성 부족

- 각 라인업의 Identity를 제한 없이, 폭 넓게 활용 가능
- 기존 라인업의 융합을 통해 경쟁력 업그레이드 가능

1 라인업 상의 의미

최상위 라인업인 A&ultima의 연속성을 확보하는 모델

- AK DAP Flagship 라인업 중에서 아날로그 사운드를 강조하는 SP3000T 후속 모델
- 기존 SP3000T의 기본 요소에 더 강화된 아날로그 요소를 접목해 새로운 요소 발굴
- A&ultima 라인업 모델만이 가질 수 있는 사운드 차별성으로 Market Leader 위치 유지 지속

2 상품기획 의도

더욱 강력해진 아날로그 사운드를 바탕으로 시장 경쟁력 확보

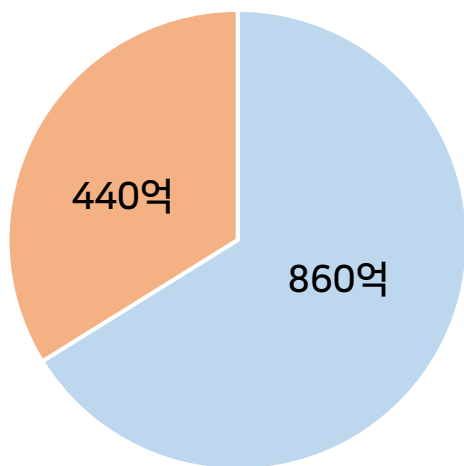
- A&ultima가 가지는 USP(Unique Selling Point)의 본질인 최고 수준의 사운드 제공에 초점
- Quad Real Tube를 통해 더욱 강력해진 아날로그 사운드로 소비자에게 어필
- 기존 Triple AMP 모드 외 DAP 최초 Triple Tube Mode를 지원해 AK만의 차별성 도출
- New CPU, Full Open Android 13 버전을 탑재 등으로 기본 상품성 강화

Market Research

• DAP 시장 규모 추정

- 22년 일본 MP3 시장 규모는 약 1,300억 수준으로 파악되며, 이중 DAP로 분류되는 시장은 약 440억 규모로 추정 (약 20만대 규모)
- AK 사업 內 일본 시장 매출 비중 약11%를 기준하면, 글로벌 DAP 시장 전체 규모는 ASP 기준 약 2,000억 수준으로 예상됨
- AK 시장 점유율을 DAP ASP 기준으로 추산하면, 아스텔엔컨의 글로벌 시장 점유율은 약 10%로 추정

[일본 MP3 / DAP 시장 규모]



■ MP3 ■ DAP
(MSRP 기준)

일본 매출 비중(약 11%) 기준
글로벌 시장 9배 추정
(약 4,000억 | MSRP 기준)

[글로벌 DAP추정 시장 규모]

2,000억

(ASP 기준)

※ 출처 : 일본 BCN 전국 소매점 판매 데이터 2022

※ BCN 데이터에서 요도바시, 후지야에빅 등은 제외되어 있어 데이터 기준 4배 적용 후, 예상 규모 추정

• DAP 제조사 현황

- 현재 DAP를 주력 제품으로 판매하는 브랜드는 총 16곳으로 파악되며, 이중 중국 브랜드가 14개로 나타남
- 소비자들에게 널리 알려지고, 꾸준히 여러 카테고리에서 제품을 출시하는 Major Brand는 7개로 파악되고 있음
- 한국에서는 아스텔앤컨, 일본은 SONY가 유일하게 DAP 제품을 개발/판매하고 있으나, SONY는 평균 출시 주기는 약 3년 수준
- 중국의 경우 소규모 신규 브랜드가 등장하고 있으며, 주로 중국 온라인 쇼핑몰을 통해 판매하고 있어 인지도는 낮음
- 최근, 중국 FiiO, Shanling 등에서 거치형(Home Audio) 제품 출시를 통해 영역 확장을 시도하고 있음



Major
Brand

Astell&Kern

SONY

FiiO

SHANLING

Layin®

Hiby

iBasso

HIFIMAN

HIDIZS

COLORFLY

Q

LOEEO®

xDuoo

New
Brand

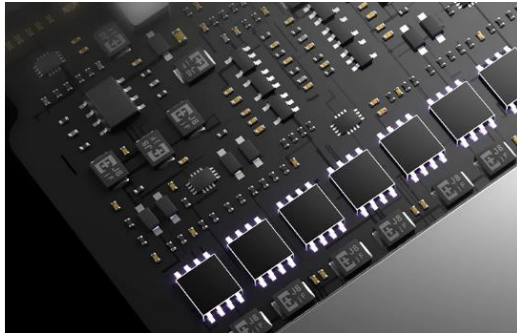
TEMPOTEC

SURFANS
Trust Your Choice, Be Your Own Fans

RUIZU®
Mp3 player, enjoy your music

• 아날로그 관련 기술 적용 지속

- 디지털 기기인 DAP에서 아날로그 사운드에 대한 갈망을 느끼는 소비자들이 꾸준히 증가하는 것으로 판단
- 이로 인해, 아날로그에 가까운 소리를 디지털 제품에서 구현하기 위해 노력하고 있고, 관련 제품이 지속 출시되고 있음
- Class A 앰프 및 R-2R DAC, Nutube를 탑재한 여러 제품들이 출시되었으며, 최근 Real Tube 탑재 제품도 출시되는 추세
- 기존 SP3000T에서 적용된 Triple AMP를 바탕으로, SP4000T는 보다 더 아날로그적인 사운드 구현으로 시장 기회 포착



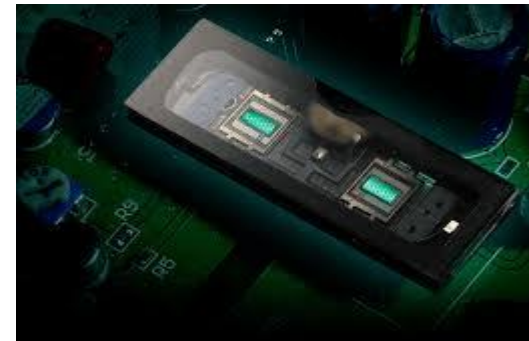
[Class A AMP]



[R-2R DAC]



[Real Tube]



[KORG Nutube]

• 타사 주요 모델 비교

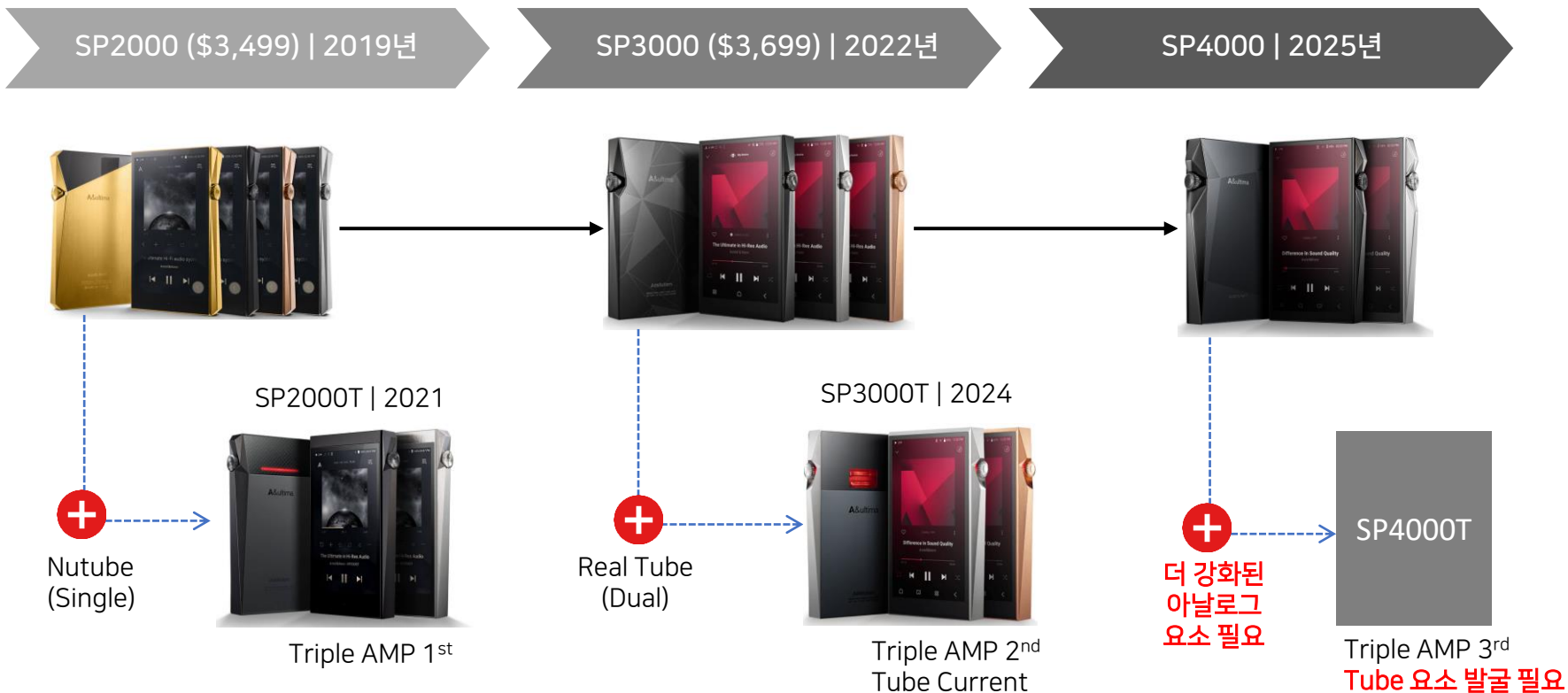
- Digital Tube를 쓴 모델은 중국 Cayin에서 집중적으로 출시하고 있으며, 최근 Real Tube를 탑재한 타사 모델도 출시됨
- 과거 Real Tube는 대부분 휴대형 앰프 모델들에 많이 사용되었다가 최근 DAP에서도 탑재가 진행되고 있음
- SP4000T는 확실한 Real Tube의 효과와 더불어, 타사에서 제공하지 않는 다양한 관련 기능으로 경쟁력 확보 진행 필요

Part	Cayin N3 Ultra	Shanling M8T	Cayin N8ii	Cayin N30LE
Product Image				
OS	Linux	Full Android (13)	Full Android (9)	Full Android (12)
DAC	AK4493S x2	AK4499EX x2	BD34301 x2	AK4499EX x2
AMP	JAN6418 x2	JAN6418 Tube x2	KORG Tube x2	KORG Tube x2
Display	4.1" 720x1280	6" 1080x2160	5" 720 x 1280	6" 1080x2160
Audio Output	3.5, 4.4	3.5, 4.4	3.5, 4.4	3.5, 4.4
BAL Output (32Ω)	4.3Vrms	6Vrms	4Vrms	4Vrms
PCM	32bit/768kHz	32bit/768kHz	32bit/768kHz	32bit/768kHz
DSD	DSD512	DSD1024	DSD512	DSD512
Memory	64GB	128GB	128GB	256GB
Wi-Fi	X	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz
Bluetooth	X	SBC, AAC, LDAC	SBC, AAC, LDAC	SBC, AAC, LDAC
Battery	11hrs	13hrs	10hrs	10hrs
Material	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Titanium
Price	\$529	\$1,499	\$3,499	\$3,799

Concept Development

• A&ultima 라인업 분석 및 방향 설정

- SP1000에서 시작된 A&ultima는 명실상부 AK의 대표 DAP 라인업으로 시장 내에서 독보적인 사운드로 존재감 발휘 중
- Main 모델을 출시한 뒤, 아날로그 요소를 강화하고, 가격대를 낮춰 시장 경쟁력 및 A&ultima의 또다른 새로움 전달 중
- SP4000T에서는 역대 가장 강화된 아날로그 요소 탑재 및 더 흥미롭게 조작할 수 있는 요소를 부여해, 경쟁력 확보 진행



• SP3000T 소비자 반응 및 개선점 도출

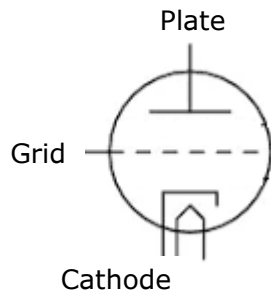
- SP3000T는 우수한 만듦새와 아날로그 스타일 사운드로 소비자들에게 좋은 평가를 받고 있음
- 대표적인 단점으로 지적되는 Streaming Service은 Full Open Android를 통해 적극 개선 진행
- 장점으로 많이 거론되는 부드럽고 은은한 사운드 성향을 유지하면서 아날로그 요소 강화 시도
- 더불어, SP4000T만이 가질 수 있는 진공관 관련 요소를 접목해, 시장 경쟁력 강화 추진

구분	내용	개선
장점	부드러운 사운드가 만족스럽다.	SP3000T 사운드 성향 최대 유지
	타 제품 대비 은은한 잔향이 매력적이다.	SP3000T 사운드 성향 최대 유지
	밤에 조용히 불멍하기 좋다	후면 진공관 LED 구조 유지
단점	Youtube를 제대로 사용하기 어렵다	Full Open Android 적용
	APP 설치가 너무 제한적이다.	Full Open Android 적용
	Tube 모드에서 아날로그 느낌이 다소 부족하다	아날로그 사운드 강화 방안 모색
	일부 볼륨을 많이 먹는 IEM과 매칭이 아쉽다	출력 상향 조정 검토

• 진공관을 활용할 수 있는 추가 요소 검토

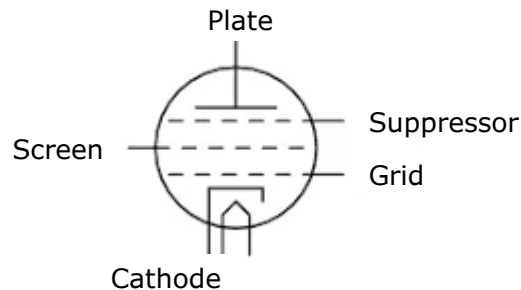
- SP3000T에서는 Plate에 전압을 3단계로 설정하여, 사운드를 조절할 수 있는 기능인 Tube Current를 탑재하였음
- 해당 기능 외 진공관을 더 폭 넓게 활용할 수 있는 방안을 검토하던 중, 진공관이 Grid에 따라 다르게 구분되는 것을 발견
- SP3000T에서는 5극 진공관 모드만 제공했으나, 여기에 3극과 5극 변형을 추가해 DAP 최초 Triple Tube 모드 지원
- Quad 진공관을 바탕으로 Triple Tube 모드 지원을 통해 더 강력해진 아날로그 사운드를 제품 핵심 경쟁력 확보 진행

[3극 | Triode]



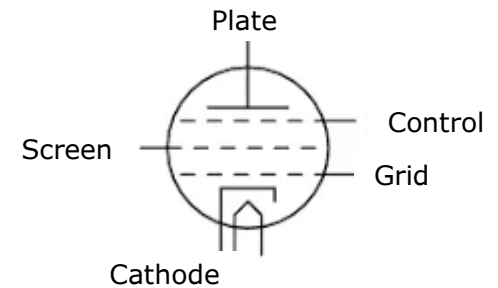
- 낮은 출력
- 낮은 왜곡
- 낮은 효율
- 자연스러운 소리
- 따뜻한 음색
- 재즈, 클래식엔 강점

[5극 | Pentode]



- 높은 출력
- 3극 대비 높은 왜곡
- 높은 효율
- 힘있는 소리
- 단단한 저음
- 팝, 락에 특화

[5극 변형 | Ultra Linear]

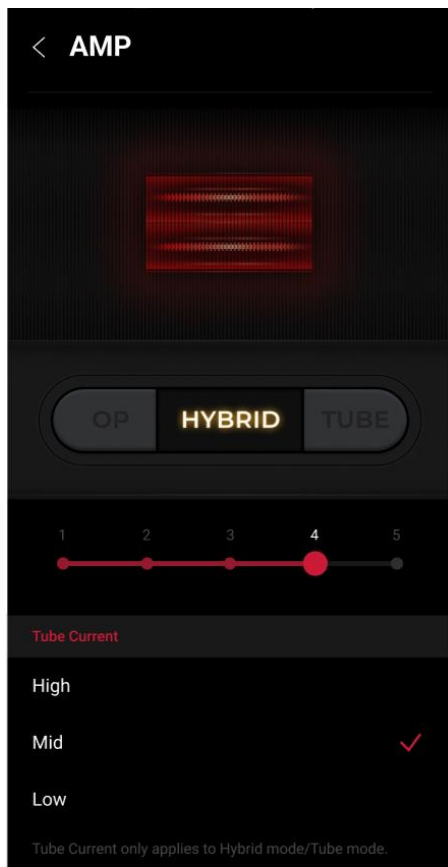


- 중간 출력
- 3극과 유사한 왜곡
- 비교적 높은 효율
- 3극에 가까운 소리
- 균형 잡힌 음색
- 다양한 장르 가능

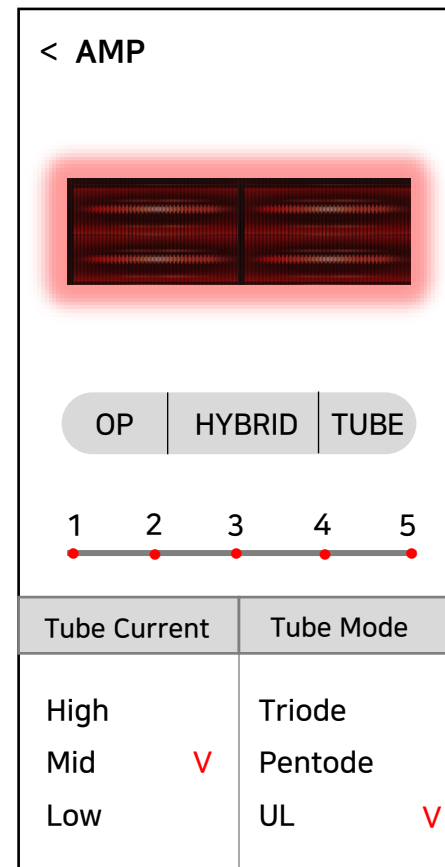
- Triple Tube Mode

- SP3000T AMP 설정 화면에 3가지 진공관 모드를 설정할 수 있는 메뉴 추가
- 크게 보면 같은 Triple AMP이지만, SP4000T의 경우 진공관 모드에 선택에 따라, 사용자가 더 다양하게 조합 가능

SP3000T

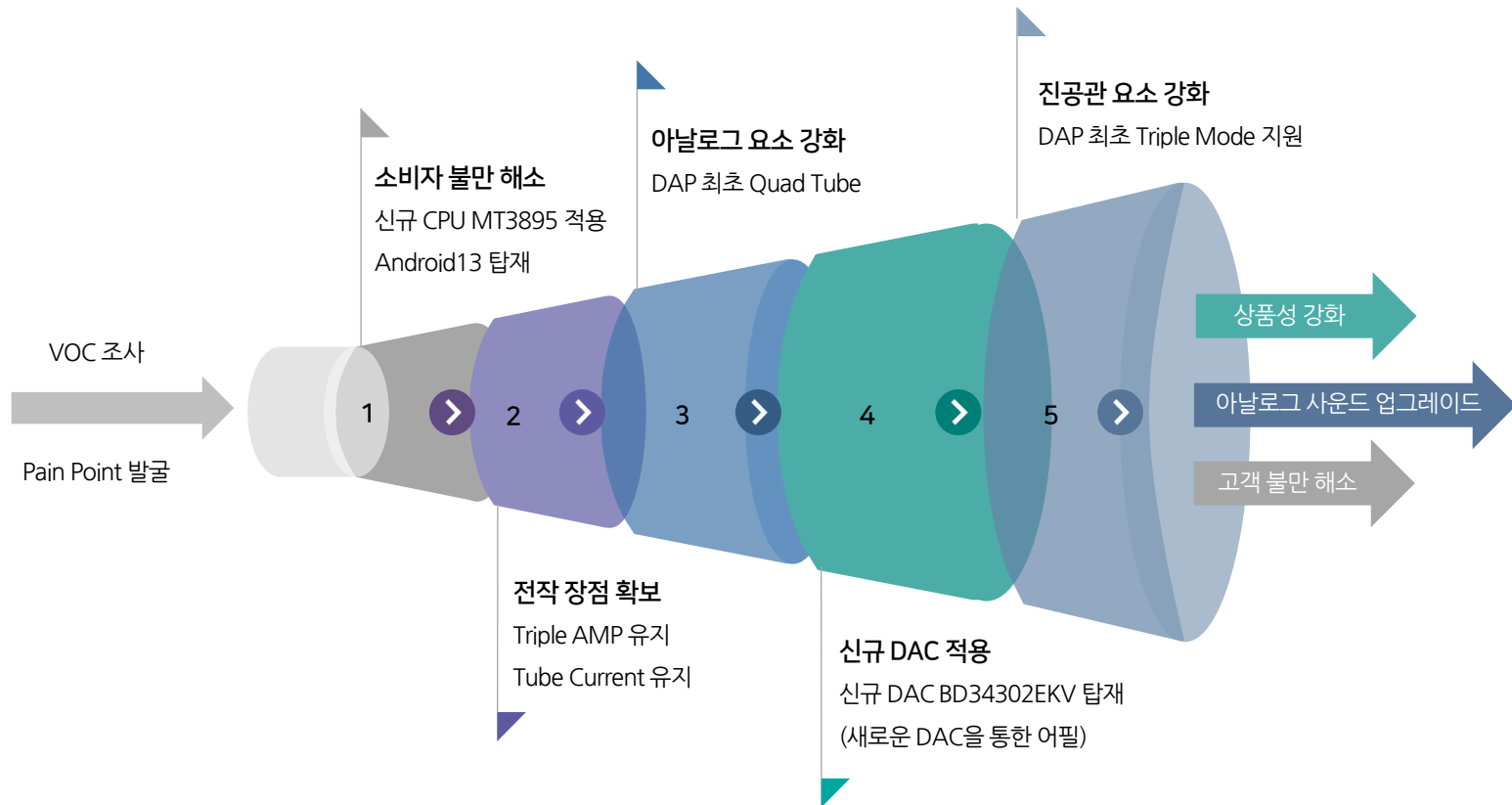


SP4000T



• 시장 불만 해소 및 경쟁력 강화 모색

- SP3000T에 대한 고객 Pain Point를 최우선으로 해결하면서 성능과 사운드를 강화할 수 있는 방안으로 진행
- 고객 불만 해소, 상품성 강화, 아날로그 사운드 업그레이드를 통해 SP4000T 시장 경쟁력 확보 추진



[Concept Build-Up Flow]

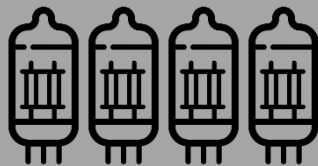
- Quad Tube & Triple Mode & Triple AMP

- SP3000T의 Triple AMP System을 기본으로 아날로그 요소를 더욱 강화한 제품으로 접근
- DAP 최초 Real Tube^(Miniature tube) 를 Quad로 적용해, 더욱 강화된 아날로그 사운드 제공
- DAP 최초 Triple Tube 모드를 제공함으로써, 진공관 활용도를 높이고, 사용자들에게 선택의 즐거움 선사
- 더불어, 아스텔앤컨 최초 ROHM社 DAC을 탑재함으로써, AKM社 DAC에서 벗어난 신선함 확보
- A&ultima가 가지는 럭셔리한 이미지 유지를 위해 소재는 Titanium으로 적용

세가지 진공관 모드로 완성한 아날로그 사운드

‘Reimagine the analog sound’

New CPU
New DAC
Quad Tube
Triple Mode
Triple AMP



- MT8395 Octa Core
- ROHM BD34302EKV Dual
- Raytheon JAN6418 Quad
- Triple Tube Mode (Triode | Pentode | UL)
- Triple AMP Mode (OP | Tube | Hybrid)
- 6inch 1080x2180
- 3.5mm, 4.4mm output (up to 7Vrms)
- Advanced DAR 지원
- PCM 32bit/768kHz, DSD512
- NAND 256GB
- BT(LDAC, apt-X HD), Dual Wi-Fi
- Battery 6,780mAh
- Titanium

1 DAP 최초 Triple Tube 모드를 통한 다양한 사운드 경험 제공 (Triode, Pentode, Ultra Linear)

2 DAP 최초 Real Quad Tube 탑재로 아날로그 사운드 강화 (JAN6418 x4)

3 SP3000T의 장점인 Triple AMP 모드 및 Tube Current Control 유지

4 신규 DAC인 ROHM社 BD34302EKV Dual 탑재 (AK 최초 적용)

5 New CPU 탑재 및 Full Open Android 지원 (version 13)

6 고급 소재인 Titanium 적용으로 소재 경쟁력 강화

SP3000T

Qualcomm C6125 Octa-Core
(ARM Cortex-A73/A53, 2.0GHz)

Android 10

AK4191EQ x2 & AK4499EX x2

JAN6418 Dual

N/A

Triple AMP

1세대 DAR

Stainless Steel with Silver Coated

CPU

OS

DAC

진공관

모드

앰프 모드

DAR

소재

SP4000T

Mideatek MT8395 Octa-Core
(ARM Cortex-A76/A55, 2.6GHz)

Android 13

ROHM BD34302EKV x2

JAN6418 Quad

Triple Mode

Triple AMP

2세대 Advanced DAR

Titanium

Specification & Schedule

Part	Spec	Remark
CPU	MT8395 Octa-Core	신규, Full Open Android 13 지원
DAC	ROHM BD34302EKV x2	신규 (R&D 추가 검토 필요)
Tube	JAN6418 x4	DAP 최초 Quad Tube 적용
AMP Mode	Triple AMP	Tube Mode와 연계 필요
Tube Mode	Triple Mode	Current Control 포함
Display	6inch 2180 x 1920	SP4000 동일
Volume Wheel	Volume & Power & LED	실장 문제 시, Volume만 적용
Buttons	Play/Pause, FF, REW, Lock, AMP	별도 Power 버튼 고려 필요
Bit / Sample rate	32bit/768kHz, DSD512	
Audio Output	3.5mm(SPDIF) x1, 4.4mm x1	실장 문제 시, SPDIF 제외 고려 필요
BAL Output Level	Balanced 7V	
DAR	AK4137	Advanced DAR 지원
Memory	256GB	
Bluetooth	V5.3 LDAC, aptX HD, LHDC	
Wi-Fi	Dual Wi-Fi(2.4/5GHz)	
Battery	6,780mAh	SP4000 동일, 재생 시간 10hrs 목표
USB Type	Type C x1	Audio, Data 분리
SD Card	micro SD card x1	Max 1.5TB
Charging	5V 2A & PD 3.0	
Material	Titanium	

• Event Schedule

WS	ES	TP	MP
25년10월31일	25년12월15일	26년2월27일	26년6월8일

• Detail Schedule

설계 완료	WS 발주	WS 이벤트	ES 발주	ES 이벤트	TP 발주	TP 이벤트	MP 발주
25년9월12일	25년9월26일	25년10월31일	25년11월14일	25년12월15일	26년1월7일	26년2월27일	26년3월23일
5주	2주	5주	2주	4주 (배포 12/19)	2주	7주 (배포 3/9)	2주

※ 디자인 25년8월8일 확정 기준 (10주)
※ 개발 PCB : 4주 | 양산 PCB : 10주 기준
※ 각 단계별 중국 연휴 예상 반영

THANK YOU